

Dokumentacja implementacyjna - Wyznaczanie współrzędnych węzłów dla wizualnej reprezentacji grafu planarnego w języku C

 Aleksander Jóźwik, Anastasiya Kryvetskaya

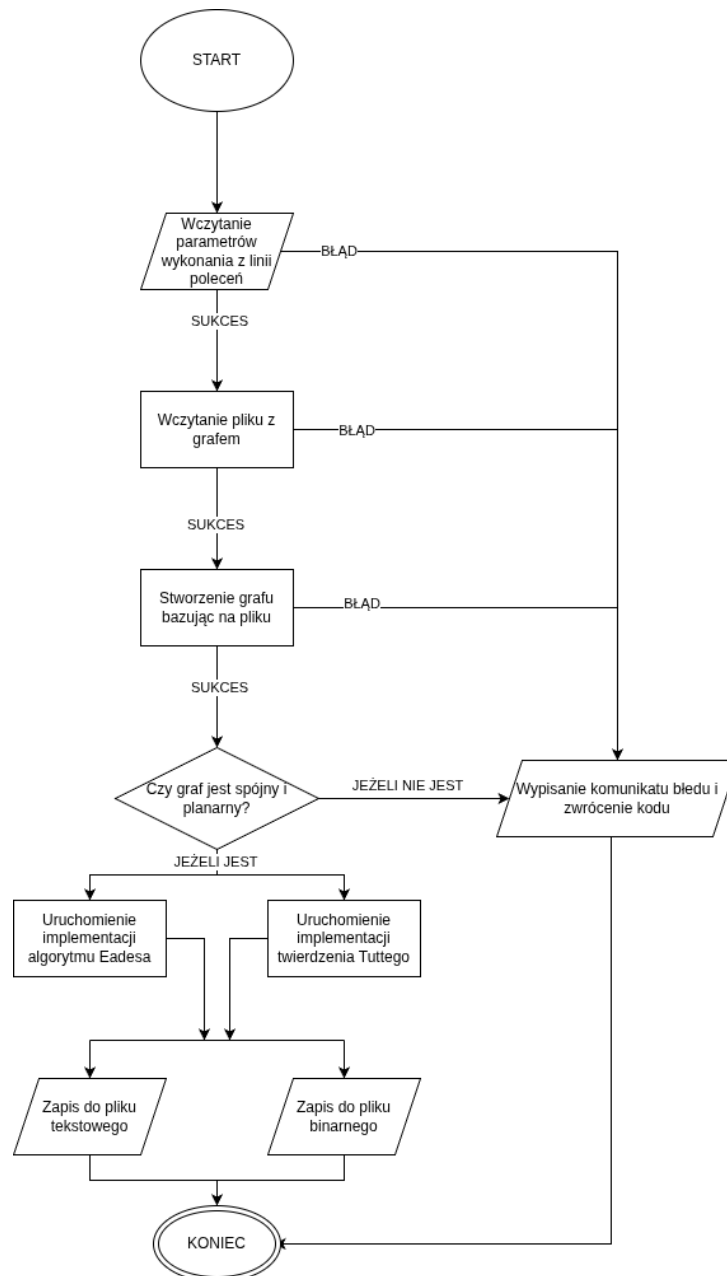
 25 marca 2026

Spis treści

1	Schemat blokowy działania programu	3
2	Podział programu na moduły	4
3	Opis głównego pliku	5
4	Opis poszczególnych modułów	8
4.1	Moduł vector	8
4.1.1	Struktury	8
4.1.2	Funkcja add_vectors	8
4.1.3	Funkcja count_vector_length	8
4.1.4	Funkcja distance	9
4.1.5	Funkcja vector_from_points	9
4.1.6	Funkcja mult_by_num	9
4.1.7	Funkcja negative	10
4.2	Moduł validation	10
4.2.1	Funkcja is_graph_valid	10
4.2.2	Funkcja is_potentially_planar	11
4.2.3	Funkcja is_graph_connected	11
4.2.4	Funkcja is_graph_planar	12
4.3	Moduł output	13
4.3.1	Funkcja save_to_text	13
4.3.2	Funkcja save_to_bin	13
4.4	Moduł graph	14
4.4.1	Definicja struktur	14
4.4.2	Funkcja load_graph	15
4.4.3	Funkcja find_node	16
4.4.4	Funkcja add_node	17
4.4.5	Funkcja add_edge	17
4.4.6	Funkcja free_graph	18
4.4.7	Funkcja build_adj_list	19
4.4.8	Funkcja print_adj_list	19
4.4.9	Funkcja print_outer_face	20
4.4.10	Funkcja print_nodes_pos	20
4.4.11	Funkcja free_adj_list	21
4.4.12	Funkcja free_deg	21

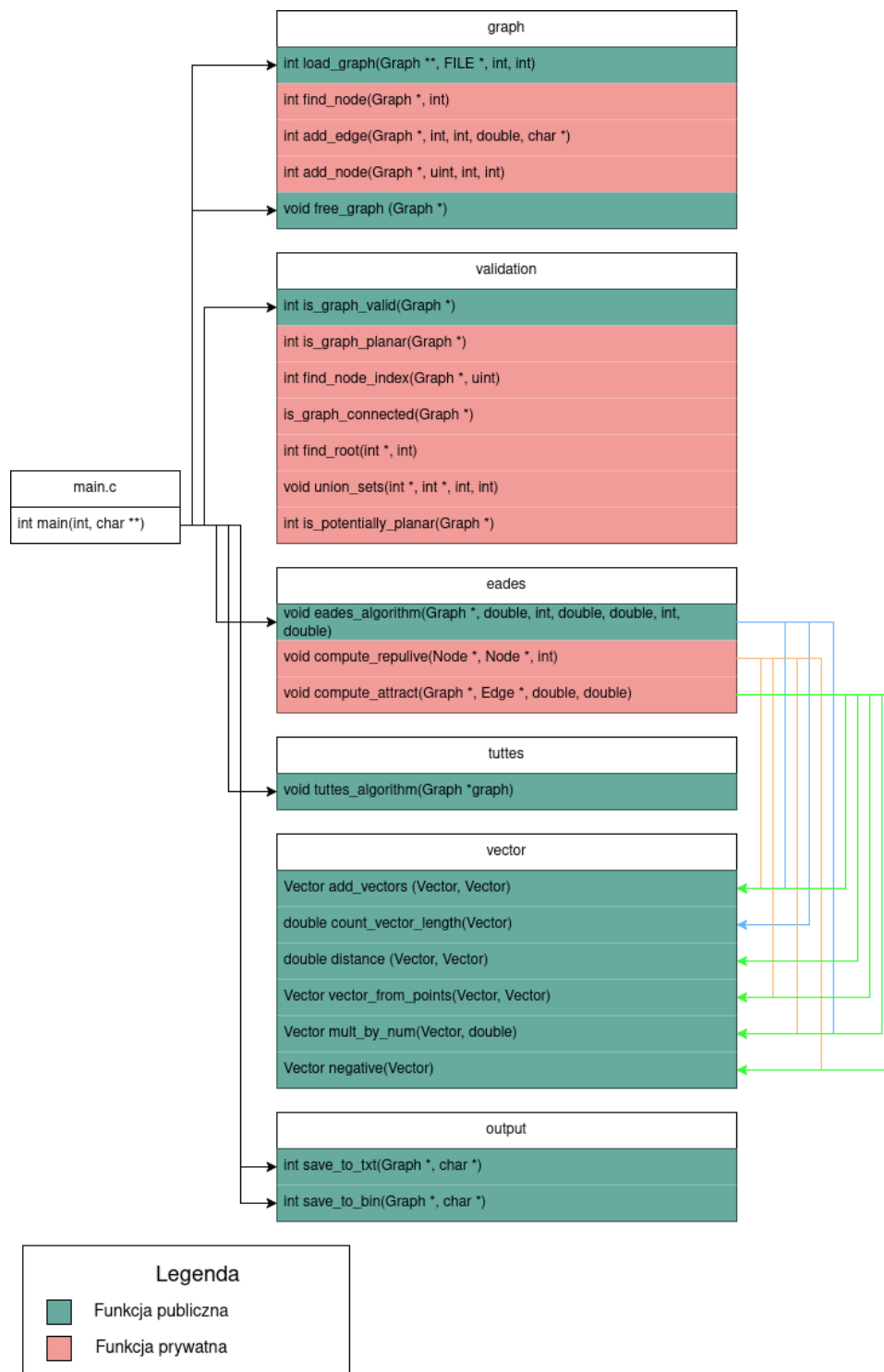
4.4.13	Funkcja dfs_rec	22
4.4.14	Funkcja dfs_rec_face	22
4.4.15	Funkcja find_outer_face	23
4.4.16	Funkcja get_center	24
4.4.17	Funkcja place_on_circle	24
4.5	Moduł eades	25
4.5.1	Funkcja eades_algorithm	25
4.5.2	Funkcja compute_repulsive	26
4.5.3	Funkcja compute_attract	26

1 Schemat blokowy działania programu



Rysunek 1: Diagram blokowy ilustrujący sposób działania programu

2 Podział programu na moduły



Rysunek 2: Diagram podziału programu na pliki

Program został podzielony na 6 modułów z których każdy składa się z pliku C i pliku nagłówkowego. Moduły to:

- **graph** - odpowiada za zdefiniowanie struktur dla grafu, tworzenie grafu bazując na wczytanym pliku, zarządzanie pamięcią zaalokowaną dla struktur grafu.
- **validation** - odpowiada za sprawdzenie czy graf jest spójny i planarny.

- eades - odpowiada za uruchomienie funkcji implementującej algorytm Eadesa.
- tuttes - odpowiada za uruchomienie funkcji implementującej twierdzenie Tuttego.
- vector - odpowiada za wykonywanie operacji na wektorach.
- output - odpowiada za zapisywanie informacji o pozycji wierzchołków do pliku tekstowego lub binarnego.

3 Opis głównego pliku

Plik `main.c` zarządza przebiegiem programu oraz odpowiada za wczytywanie parametrów wykonania programu z linii poleceń.

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <unistd.h>
5 #include <time.h>
6
7 #include "eades.h"
8 #include "graph.h"
9 #include "output.h"
10 #include "tuttes.h"
11 #include "error.h"
12 #include "validation.h"
```

Na początku program włącza pliki nagłówkowe.

```
1 int main(int argc, char **argv) {
```

Funkcja `main` przyjmuje ilość argumentów oraz tablicę argumentów z linii poleceń.

```
1 ^I// Zmienne dla parametrow wykonania
2     int algorithm = 0;
3     int output_type = OUTPUT_TXT;
4     char *output_name = NULL;
5     int opt;
6     FILE *graph_file = NULL;
7
8     int seed = 0;
9     int wasSeedProvided = 0;
10    int width = 100;
11    int height = 100;
12
13    // Parametry algorytmu Eadesa z wartościami domyślnymi
14    double minimum_force = 0.1;
15    int max_iterations = 10000;
16    double ideal_len = 10.0;
17    double repulsion_const = 2.0;
18    double spring_const = 1.0;
19    double cooling = 0.97;
```

Następnie inicjalizowane są zmienne potrzebne do pracy programu.

```
1 ^I// Wczytanie parametrow wykonania
2     while((opt = getopt(argc, argv, "a:t:s:o:w:h:m:i:l:k:c:C:")) != -1)
3     {
4         switch(opt)
5         {
6             // Wybor algorytmu
7             case 'a':
```

```

8         if (strcmp(optarg, "t") == 0 || strcmp(optarg, "tutte") == 0) {
9             algorithm = TUTTES_ALGORITHM; // 1 for Tutte
10        } else if (strcmp(optarg, "e") == 0 || strcmp(optarg, "eades") == 0) {
11            algorithm = EADES_ALGORITHM; // 0 for Eades
12        } else {
13            fprintf(stderr, "BŁĄD: Podano nieprawidłowy algorytm.\n");
14            algorithm = EADES_ALGORITHM;
15        }
16        break;
17    ^I^I^I^I
18    ^I^I^I^I^I[Kolejne flagi pominięto ...]
19
20    ^I^I^I^I^Icase ':':
21        fprintf(stderr, "BŁĄD: Opcja -%c wymaga podania wartości!\n", optopt);
22        return EXIT_FAILURE;
23        break;
24        case '?':
25            fprintf(stderr, "BŁĄD: Nieznana opcja -%c\n", optopt);
26            break;
27    }
28 }

```

W kolejnym kroku program korzysta z pętli while oraz funkcji getopt do wczytywania parametrów wykonania programu. Poprzez instrukcję switch funkcja sprawdza czy kolejne flagi i przyporządkowuje ich wartości do zmiennych. Pokazano jedynie kilka najważniejszych przypadków.

```

1  ^I// Wczytanie pliku o nazwie wprowadzonej z linii poleceń
2      if (optind < argc) {
3          graph_file = fopen(argv[optind], "r");
4      }

```

Następnie main sprawdza czy podano dodatkowy parametr, którym jest nazwa pliku, jeżeli tak to plik jest zostaje wczytany.

```

1  ^Iif (graph_file == NULL) {
2      fprintf(stderr, "BŁĄD: Nie udało się otworzyć pliku.\n");
3      return ERR_FILE_OPEN;
4  }

```

Program sprawdza czy plik został otworzony, jeśli nie to wyświetla komunikat o błędzie i zwraca kod.

```

1  ^I// Sprawdzenie czy ziarno zostało podane jako argument linii poleceń
2      if(wasSeedProvided == 1)
3          srand(seed);
4      else
5          srand(time(NULL));

```

Jeżeli nie podano ziarna, program wybiera je samodzielnie, bazując na aktualnym czasie.

```

1  ^I// Stworzenie grafu na podstawie pliku
2      int load_graph_status = 0;
3      Graph *graph = load_graph(graph_file, width, height, &load_graph_status);
4      if(load_graph_status == ERR_GRAPH_LOAD) {
5          fprintf(stderr, "BŁĄD: Nie udało się wczytać grafu.\n");
6          fclose(graph_file);
7          free(output_name);
8          return ERR_GRAPH_LOAD;
9      }
10     else if (load_graph_status == ERR_MEMORY_ALLOC) {
11         fprintf(stderr, "BŁĄD: Nie udało się wczytać grafu.\n");
12         fclose(graph_file);
13         free(output_name);
14         return ERR_MEMORY_ALLOC;
15     }

```

W tej części tworzony jest graf na podstawie otwartego pliku.

```

1  ^^Int validation_result = is_graph_valid(graph);
2  switch(validation_result) {
3      case ERR_GRAPH_NOT_CONNECTED:
4          fprintf(stderr, "Błąd: Graf nie jest spójny.\n");
5          return validation_result;
6      case ERR_GRAPH_NOT_PLANAR:
7          fprintf(stderr, "Błąd: Graf nie jest planarny.\n");
8          return validation_result;
9      case ERR_MEMORY_ALLOC:
10         fprintf(stderr, "Błąd: Błąd alokacji pamięci podczas walidacji grafu.\n");
11         return validation_result;
12     default:
13         break;
14 }

```

Następnie graf zostaje sprawdzony pod kątem spójności i planarności.

```

1  ^^I// Obsługa wyboru algorytmu z linii poleceń
2  switch(algorithm) {
3      case EADES_ALGORITHM:
4          eades_algorithm(graph, minimum_force, max_iterations, ideal_len, spring_const, repulsion_const,
5              ↪ cooling);
6          break;
7      case TUTTES_ALGORITHM:
8          tuttes_algorithm(graph);
9          break;
10     default:
11         eades_algorithm(graph, minimum_force, max_iterations, ideal_len, spring_const, repulsion_const,
12             ↪ cooling);
13         break;
14 }

```

Na podstawie wyboru użytkownika uruchomiony zostaje określony algorytm.

```

1  ^^I// Obsługa zapisu do wybranego typu pliku
2  switch(output_type) {
3      case OUTPUT_TXT:
4          if(save_to_txt(graph, output_name) == 1){
5              fprintf(stderr, "Błąd: Nie udało się zapisać do pliku tekstowego.\n");
6              return ERR_SAVE_TEXT_FAILED;
7          }
8          break;
9      case OUTPUT_BIN:
10         if(save_to_bin(graph, output_name) == 1){
11             fprintf(stderr, "Błąd: Nie udało się zapisać do pliku binarnego.\n");
12             return ERR_SAVE_BINARY_FAILED;
13         }
14         break;
15 }

```

W zależności od wybranego typu pliku program zapisuje dane wyjściowe.

```

1  ^^Ifree(output_name);
2  fclose(graph_file);
3
4  printf("Pomyślnie zapisano informacje o %d wierzchołkach do pliku.\n", graph->num_nodes);
5  free_graph(graph);
6
7  return EXIT_SUCCESS;
8  }

```

Na koniec program zwalnia pamięć, zamyka pliki i wyświetla komunikat o pomyślnym zapisaniu danych.

4 Opis poszczególnych modułów

4.1 Moduł vector

Moduł udostępnia funkcję służącą do wykonywania operacji na wektorach, a także definiuje ich strukturę. Funkcje tego modułu wykorzystywane są przez moduł eades i tuttes.

4.1.1 Struktury

```
1 typedef struct {  
2     double x;  
3     double y;  
4 } Vector;
```

Struktura wektora składa się dwóch liczb zmiennoprzecinkowych dla współrzędnych x i y.

4.1.2 Funkcja add_vectors

```
1 Vector add_vectors (Vector a, Vector b){  
2     a.x += b.x;  
3     a.y += b.y;  
4     return a;  
5 }
```

Funkcja dodaje do siebie dwa wektory.

Argumenty:

- a - pierwszy wektor
- b - drugi wektor

Funkcja zwraca zmieniony pierwszy wektor.

4.1.3 Funkcja count_vector_length

```
1 double count_vector_length(Vector a){  
2     return sqrt(a.x * a.x + a.y * a.y);  
3 }
```

Funkcja oblicza długość wektora.

Argumenty:

- a - wektor

Funkcja zwraca długość wektora jako wartość typu double.

4.1.4 Funkcja distance

```
1 double distance (Vector a, Vector b){  
2     double dx = b.x - a.x;  
3     double dy = b.y - a.y;  
4     return sqrt(dx * dx + dy * dy);  
5 }
```

Funkcja oblicza odległość między dwoma wektorami.

Argumenty:

- a - pierwszy wektor
- b - drugi wektor

Funkcja zwraca odległość między wektorami jako wartość typu double.

4.1.5 Funkcja vector_from_points

```
1 Vector vector_from_points(Vector a, Vector b){  
2     Vector new;  
3     new.x = b.x-a.x;  
4     new.y = b.y-a.y;  
5     return new;  
6 }
```

Funkcja tworzy wektor przemieszczenia od punktu reprezentowanego przez wektor a do punktu reprezentowanego przez wektor b.

Argumenty:

- a - pierwszy wektor
- b - drugi wektor

Funkcja zwraca nowy wektor.

4.1.6 Funkcja mult_by_num

```
1 Vector mult_by_num(Vector a, double n){  
2     a.x *=n;  
3     a.y *=n;  
4     return a;  
5 }
```

Funkcja mnoży wektor przez skalar.

Argumenty:

- a - wektor
- n - wartość liczbowa typu double

Funkcja zwraca nowy wektor, będący wynikiem mnożenia wektora a przez skalar n.

4.1.7 Funkcja negative

```
1 Vector negative(Vector a){
2     Vector new;
3     new.x = -a.x;
4     new.y = -a.y;
5     return new;
6 }
```

Funkcja zmienia znak współrzędnych wektora.

Argumenty:

- a - wektor

Funkcja zwraca nowy wektor.

4.2 Moduł validation

Moduł ten odpowiada za sprawdzenie grafu pod kątem planarności i spójności po jego wczytaniu z pliku. Moduł składa się z 4 funkcji, które zostaną opisane poniżej.

4.2.1 Funkcja is_graph_valid

```
1 int is_graph_valid(Graph *graph){
2     if(is_potentially_planar(graph) == 0)
3         return ERR_GRAPH_NOT_PLANAR;
4     else if(is_graph_connected(graph) == 0){
5         return ERR_GRAPH_NOT_CONNECTED;
6     }
7     else if(is_graph_planar(graph) == 0){
8         return ERR_GRAPH_NOT_PLANAR;
9     }
10    return 0;
11 }
```

Jest to funkcja publiczna używana przez plik main.c, która używa innych funkcji tego modułu w celu weryfikacji grafu i w razie potrzeby zwrócenia odpowiednich kodów błędu.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.

Funkcja zwraca liczbę całkowitą int informującą o rezultacie funkcji.

4.2.2 Funkcja `is_potentially_planar`

```
1 int is_potentially_planar(Graph *graph) {
2     if (graph->num_nodes < 3) return 1;
3     return graph->num_edges ≤ 3 * graph->num_nodes - 6;
4 }
```

Funkcja ta służy to szybkiego sprawdzenia warunku koniecznego planarności grafu. Pozwala to na szybkie odrzucenie grafów, o których wiadomo że nie są planarne.

Argumenty:

- `graph` - wskaźnik na strukturę grafu.

Funkcja zwraca liczbę całkowitą `int` równą 1 dla grafu planarnego lub o innej wartości dla grafu nieplanarnego.

4.2.3 Funkcja `is_graph_connected`

Funkcja ta służy do sprawdzenia czy graf jest spójny za pomocą algorytmu DFS (Depth-first search).

Argumenty:

- `graph` - wskaźnik na strukturę grafu.

Funkcja zwraca liczbę całkowitą `int` równą 1 dla grafu spójnego lub 0 dla niespójnego.

```
1 int is_graph_connected(Graph *graph) {
2     if (graph->num_nodes == 0) return 1;
3
4     // Alokacja pamięci
5     int *visited = (int*)calloc(graph->num_nodes, sizeof(int));
6     int *dfs_res = (int*)malloc(graph->num_nodes * sizeof(int));
7     uint **adj_list = (uint**)malloc(graph->num_nodes * sizeof(uint*));
8     int *deg = (int*)malloc(graph->num_nodes * sizeof(int));
9     int idx = 0;
10    int is_connected = 0;
```

Na początku następuje sprawdzenie ilości wierzchołków grafu oraz alokacja pamięci dla potrzebnych zmiennych.

```
1 // Sprawdzenie czy udało się zaalokować pamięć
2 if (visited == NULL || dfs_res == NULL || adj_list == NULL || deg == NULL) {
3     fprintf(stderr, "BŁĄD: Nie udało się zaalokować pamięci.\n");
4     if (visited) free(visited);
5     if (dfs_res) free(dfs_res);
6     if (adj_list) free(adj_list);
7     if (deg) free(deg);
8     return ERR_MEMORY_ALLOC;
9 }
```

Następnie funkcja sprawdza czy udało się zaalokować pamięć.

```

1 // Alokacja pamięci dla elementów listy sąsiedztwa
2 for (int i = 0; i < graph->num_nodes; i++)
3     adj_list[i] = (uint*)malloc(graph->num_nodes * sizeof(uint));

```

Należy również zaalokować pamięć dla elementów listy sąsiedztwa.

```

1 // Zbudowanie listy sąsiedztwa
2 int result_adj_list = build_adj_list(graph, adj_list, deg);
3
4 // Sprawdzenie czy udało się zbudować
5 if (result_adj_list != 0){
6     fprintf(stderr, "BŁĄD: Nie udało się zbudować listy sąsiedztwa.\n");
7 } else {
8     // Uruchomienie DFS
9     dfs_rec(graph, adj_list, deg, &idx, 0, visited, dfs_res);
10    // Jeżeli indeks po wykonaniu DFS jest równy ilości wierzchołków to graf jest spójny
11    if (idx == graph->num_nodes)
12        is_connected = 1;
13 }

```

W kolejnym kroku tworzona jest lista sąsiedztwa na podstawie grafu. Jeżeli operacja się powiodła to uruchomiony zostaje algorytm DFS oraz następuje sprawdzenie czy końcowy indeks jest równy ilości wierzchołków co świadczy o spójności grafu.

```

1 // Zwolnienie pamięci
2 free_adj_list(graph, adj_list);
3 free_deg(deg);
4 free(visited);
5 free(dfs_res);
6
7 return is_connected;

```

Na koniec następuje zwolnienie pamięci oraz zwrócenie zmiennej is_connected.

4.2.4 Funkcja is_graph_planar

Funkcja ta wykorzystuje bibliotekę planaritty w celu sprawdzenia czy graf jest planarny.

```

1 int is_graph_planar(Graph *graph) {
2     graphP gp = gp_New();
3
4     if (gp_InitGraph(gp, graph->num_nodes) != OK) {
5         gp_Free(&gp);
6         return false;
7     }
8
9     // Dodawanie krawędzi
10    gp_AddEdge(gp, index_u, 0, index_v, 0);
11
12    // Uruchomienia funkcji dla sprawdzanie planarności z biblioteki LibPlanarity
13    int is_planar = (gp_Embed(gp, EMBEDFLAGS_PLANAR) == OK);
14
15    // Zwalnianie pamięci
16    gp_Free(&gp);
17    return is_planar;
18 }

```

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.

Funkcja zwraca liczbę całkowitą int równą 1 dla grafu planarnego lub 0 dla nieplanarnego.

4.3 Moduł output

Moduł ten odpowiada za wypisywanie danych do pliku tekstowego lub binarnego.

4.3.1 Funkcja save_to_text

```
1 int save_to_txt(Graph *graph, char *output_name) {
2     if(!graph) return 1;
3
4     char *final_name = output_name ? output_name : OUTPUT_NAME_TXT;
5
6     FILE *file = fopen(final_name, "w");
7     if(!file) return 1;
8
9     for(int i = 0; i < graph->num_nodes; i++) {
10         fprintf(file, "%d %lf %lf\n", graph->nodes[i].id, graph->nodes[i].position.x,
11             ↪ graph->nodes[i].position.y);
12     }
13     fclose(file);
14     return 0;
15 }
```

Funkcja ta odpowiada za wypisywanie informacji o wierzchołkach grafu do pliku tekstowego o wybranej nazwie. Jeżeli nazwa nie została podana to zostaje ona ustawiona na domyślną ("output.txt"). Plik tekstowy jest zgodny z formatem ustalony w dokumentacji funkcjonalnej.

```
1 <numer_wierzchołka> <współrzędna_x> <współrzędna_y>
```

Argumenty:

- graph - wskaźnika na strukturę grafu
- output_name - nazwa pliku wyjściowego

Funkcja zwraca liczbę całkowitą równą 1 jeżeli operacja się niepowiodła i 0 jeżeli się powiodła.

4.3.2 Funkcja save_to_bin

```
1 int save_to_bin(Graph *graph, char *output_name) {
2     if(!graph) return 1;
3
4     char *final_name = output_name ? output_name : OUTPUT_NAME_BIN;
5
6     FILE *file = fopen(final_name, "wb");
7     if(!file) return 1;
8
9     uint32_t num_nodes = (uint32_t) graph->num_nodes;
10    fwrite(&num_nodes, sizeof(uint32_t), 1, file);
11    for(int i = 0; i < graph->num_nodes; i++) {
12        uint32_t index = (uint32_t) graph->nodes[i].id;
```

```

13     float x = (float) graph->nodes[i].position.x;
14     float y = (float) graph->nodes[i].position.y;
15
16     fwrite(&index,sizeof(uint32_t),1,file);
17     fwrite(&x,sizeof(float),1,file);
18     fwrite(&y,sizeof(float),1,file);
19 }
20 fclose(file);
21 return 0;
22 }

```

Funkcja `save_to_bin` służy do wypisywania danych do pliku binarnego. Podobnie jak dla poprzedniej funkcji, jeżeli nazwa pliku nie została podana to jest ona ustawiona na domyślną ("output.bin"). Dane są zapisywane w kolejności i typie zdefiniowanym w dokumentacji funkcjonalnej.

Argumenty:

- `graph` - wskaźnika na strukturę grafu
- `output_name` - nazwa pliku wyjściowego

Funkcja zwraca liczbę całkowitą równą 1 jeżeli operacja się niepowiodła i 0 jeżeli się powiodła.

4.4 Moduł graph

Moduł ten służy do tworzenia i zarządzania grafami.

4.4.1 Definicja struktur

```

1 typedef struct {
2     int u, v;
3     double weight;
4     char *name;
5 } Edge;
6
7 typedef struct {
8     Vector position;
9     Vector force;
10    uint id;
11 } Node;

```

Zdefiniowane są struktury dla wierzchołków oraz krawędzi grafu. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że pole `id` w wierzchołku nie jest używane w dalszej części programu oprócz w czasie wypisywania do pliku. Jest ono traktowane tylko jako etykieta. Aby operować na wierzchołkach program stosuje indeks tabeli `nodes` struktury grafu.

```

1 typedef struct{
2     Node *nodes;
3     int num_nodes;
4     int capacity_nodes;
5
6     Edge *edges;
7     int num_edges;
8     int capacity_edges;
9     int width;
10    int height;
11 } Graph;

```

Zdefiniowano również strukturę grafu. Która zawiera tablice dynamiczne wierzchołków i krawędzi wraz z ich ilością elementów oraz pojemnością. Struktura zawiera również szerokość i wysokość obszaru, w którym wyświetlony będzie graf.

4.4.2 Funkcja load_graph

Funkcja ta tworzy graf na podstawie wczytanego pliku.

Argumenty:

- graph_file - wskaźnik na plik
- width - szerokość obszaru, w którym wyświetlony będzie graf
- height - wysokość obszaru, w którym wyświetlony będzie graf
- out_code - kod błędu

Funkcja zwraca wskaźnik na strukturę grafu.

```
1 Graph *load_graph(FILE *graph_file, int width, int height, int *out_code) {
2     if(!graph_file) {
3         *out_code = ERR_FILE_OPEN;
4         return NULL;
5     }
6
7     Graph *graph = malloc(sizeof(Graph));
8     if (!graph) {
9         *out_code = ERR_MEMORY_ALLOC;
10        return NULL;
11    }
12
13    graph->edges = malloc(EDGELIST_SIZE * sizeof(Edge));
14    graph->nodes = malloc(NODELIST_SIZE * sizeof(Node));
15
16    if (!graph->edges || !graph->nodes) {
17        free(graph->edges);
18        free(graph->nodes);
19        free(graph);
20        *out_code = ERR_MEMORY_ALLOC;
21        return NULL;
22    }
```

Na początku funkcja sprawdza czy wskaźnik do pliku istnieje. Następnie alokuje miejsce dla struktury grafu, krawędzi oraz wierzchołków. Początkowo funkcja alokuje pamięć dla listy krawędzi i wierzchołków o rozmiarze równym zmiennym kolejno: EDGELIST_SIZE oraz NODELIST_SIZE, które domyślnie ustalone są na 16.

```
1 graph->num_nodes = 0;
2 graph->num_edges = 0;
3 graph->capacity_edges = EDGELIST_SIZE;
4 graph->capacity_nodes = NODELIST_SIZE;
5 graph->width = width;
6 graph->height = height;
```

Do zmiennych grafu zostają przypisane początkowe wartości.

```
1 char buff[256];
2 int u = 0;
3 int v = 0;
4 double weight = 0.0;
5 while (fscanf(graph_file, "%s %d %d %lf", buff, &u, &v, &weight) == 4) {
```

W następnym kroku funkcja wczytuje dane z pliku za pomocą zmiennej `while` i zapisuje je do zmiennych tymczasowych.

```
1  int u_idx = find_node(graph, u);
2  if (u_idx == -1) {
3      if (add_node(graph, u) == ERR_MEMORY_ALLOC) {
4          free_graph(graph);
5          *out_code = ERR_MEMORY_ALLOC;
6          return NULL;
7      }
8      u_idx = graph->num_nodes - 1;
9  }
10
11  int v_idx = find_node(graph, v);
12  if (v_idx == -1) {
13      if (add_node(graph, v) == ERR_MEMORY_ALLOC) {
14          free_graph(graph);
15          *out_code = ERR_MEMORY_ALLOC;
16          return NULL;
17      }
18      v_idx = graph->num_nodes - 1;
19  }
```

Dla początkowego i końcowego wierzchołka funkcja szuka czy wierzchołek o takim identyfikatorze występuje w tablicy wierzchołków. Jeżeli nie, to tworzy je.

```
1  if (add_edge(graph, u_idx, v_idx, weight, buff) == ERR_MEMORY_ALLOC) {
2      free_graph(graph);
3      *out_code = ERR_MEMORY_ALLOC;
4      return NULL;
5  }
6  }
7  return graph;
8  }
```

Następnie dodawana jest krawędź zawierająca oba wierzchołki. Na koniec wskaźnik na graf jest zwracany.

4.4.3 Funkcja `find_node`

```
1  int find_node(Graph *graph, int index) {
2      for (int i = 0; i < graph->num_nodes; i++)
3          if (graph->nodelist[i].id == index)
4              return i;
5      return -1;
6  }
```

Jest to funkcja pomocnicza, która służy do znalezienia indeksu wierzchołka w tablicy wierzchołków grafu o podanym identyfikatorze.

Argumenty:

- `graph` - wskaźnik na strukturę grafu
- `index` - identyfikator wierzchołka

Funkcja zwraca indeks wierzchołka w tablicy wierzchołków lub -1 jeżeli taki wierzchołek nie istnieje.

4.4.4 Funkcja add_node

Funkcja służy dodawania nowego wierzchołka do grafu.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu
- index - identyfikator wierzchołka

Funkcja zwraca liczbę całkowitą, która informuje o statusie operacji. Zwraca 0 dla sukcesu i inną wartość dla błędów.

```
1 int add_node(Graph *graph, uint index) {
2     if (graph->num_nodes ≥ graph->capacity_nodes) {
3         size_t new_capacity = graph->capacity_nodes * 2;
4         Node *new_nodes = realloc(graph->nodes, new_capacity * sizeof(Node));
5
6         if (new_nodes == NULL) {
7             return ERR_MEMORY_ALLOC;
8         }
9         graph->nodes = new_nodes;
10        graph->capacity_nodes = new_capacity;
11    }
```

Na początku funkcja sprawdza czy należy powiększyć tablicę dynamiczną wierzchołków. Jeżeli tak, to zostaje ona powiększona dwukrotnie.

```
1 // Tworzenie nowego wierzchołka
2 Node *new_node = &graph->nodes[graph->num_nodes];
3 new_node->position.x = rand() % (graph->width + 1);
4 new_node->position.y = rand() % (graph->height + 1);
5 new_node->force.x = 0;
6 new_node->force.y = 0;
7 new_node->id = index;
8 graph->num_nodes++;
9 return 0;
10 }
```

Następnie dodany zostaje nowy wierzchołek. Jego położenie zostaje wylosowane biorąc pod uwagę szerokość i wysokość obszaru. Na koniec funkcja zwraca 0 dla sukcesu.

4.4.5 Funkcja add_edge

Funkcja ta służy do dodawania krawędzi do grafu.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu
- u - indeks wierzchołka początkowego
- v - indeks wierzchołka końcowego
- weight - waga krawędzi
- name - nazwa krawędzi

Funkcja zwraca liczbę całkowitą informującą o statusie. Zwraca 0 dla sukcesu i inną wartość dla błędu.

```

1 int add_edge(Graph *graph, int u, int v, double weight, char *name) {
2     // Sprawdzenie, czy należy powiększyć miejsce
3     if (graph->num_edges ≥ graph->capacity_edges) {
4         size_t new_capacity = graph->capacity_edges * 2;
5         Edge *new_edges = realloc(graph->edges, new_capacity * sizeof(Edge));
6
7         if (new_edges == NULL) {
8             return ERR_MEMORY_ALLOC;
9         }
10        graph->edges = new_edges;
11        graph->capacity_edges = new_capacity;
12    }

```

Na początku funkcja sprawdza czy należy powiększyć tablicę dynamiczną krawędzi. Jeżeli tak, to powiększa ją dwukrotnie.

```

1 // Tworzenie nowej krawędzi
2 Edge *new_edge = &graph->edges[graph->num_edges];
3 new_edge->u = u;
4 new_edge->v = v;
5 new_edge->weight = weight;
6 new_edge->name = strdup(name);
7 graph->num_edges++;
8 return 0;
9 }

```

Następnie dodana zostaje nowa krawędź i funkcja zwraca 0 dla sukcesu.

4.4.6 Funkcja free_graph

Funkcja służy do zwalniania pamięci zaalokowanej dla struktury grafu.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na graf

```

1 void free_graph(Graph *graph) {
2     if (graph) {
3         for (int i = 0; i < graph->num_edges; i++) {
4             free(graph->edges[i].name);
5         }
6
7         free(graph->edges);
8         free(graph->nodes);
9         free(graph);
10    }
11 }

```

Funkcja dealokuje nazwy krawędzi oraz tablice krawędzi i wierzchołków oraz samą strukturę grafu. Oto fragment dokumentacji implementacyjnej przygotowany na podstawie dostarczonego kodu, z zachowaniem Twojej składni LaTeX oraz oryginalnych komentarzy.

4.4.7 Funkcja build_adj_list

```
1 int build_adj_list(Graph *graph, uint **adj_list, int *deg) {
2     int n_nodes = graph->num_nodes;
3     int n_edges = graph->num_edges;
4
5     // Zapełnienie deg
6     for (int i = 0; i < n_nodes; i++)
7         deg[i] = 0;
8
9     // Zapełnienie adj_list
10    for (int i = 0; i < n_edges; i++) {
11        int u = graph->edges[i].u;
12        int v = graph->edges[i].v;
13
14        adj_list[u][deg[u]++] = v;
15        adj_list[v][deg[v]++] = u;
16    }
17    return EXIT_SUCCESS;
18 }
```

Funkcja ta przekształca listową reprezentację krawędzi w listę sąsiedztwa, co jest używane przez algorytm tuttesa dla efektywnego poszukiwania sąsiadów. W pierwszym kroku zeruje tablicę stopni wierzchołków, a następnie iteruje po krawędziach, dodając sąsiadów do odpowiednich list.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.
- adj_list - tablica dwuwymiarowa przechowująca sąsiadów wierzchołków.
- deg - tablica przechowująca liczbę sąsiadów dla każdego wierzchołka.

Funkcja zwraca EXIT_SUCCESS po poprawnym zbudowaniu struktury.

4.4.8 Funkcja print_adj_list

(*)Funkcja służy wyłącznie dla dyagnostyki. Jej wywołanie jest zakomentowane w kodzie.

```
1 void print_adj_list(Graph *graph, uint **adj_list, int *deg) {
2     for (int u = 0; u < graph->num_nodes; u++) {
3         printf("Sąsiedzi dla %d: ", u);
4         for (int i = 0; i < deg[u]; i++)
5             printf("%d ", adj_list[u][i]);
6         printf("\n");
7     }
8 }
```

Wypisuje kompletną listę sąsiedztwa na standardowe wyjście. **Argumenty:**

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.
- adj_list - tablica przechowująca sąsiadów.
- deg - tablica stopni wierzchołków.

Przykład wyjścia:

```
1 Sąsiedzi dla 0: 1
2 Sąsiedzi dla 1: 0 2 3
3 Sąsiedzi dla 2: 1 3
4 Sąsiedzi dla 3: 2 1
```

4.4.9 Funkcja print_outer_face

(*)Funkcja służy wyłącznie dla dyagnostyki. Jej wywołanie jest zakomentowane w kodzie.

```
1 void print_outer_face(int dfs_res[], int dfs_res_size) {
2     for (int i = 0; i < dfs_res_size; i++) {
3         printf("%d", dfs_res[i]);
4         printf("->");
5     }
6     printf("%d", dfs_res[0]);
7     printf("\n");
8 }
```

Wizualizuje cykl tworzący zewnętrzny poligon grafu (outer face) w formie czytelnej ścieżki. Pierwszy i ostatni element zawsze będą takie same, ponieważ jest to prezentacja zamkniętego cyklu

Argumenty:

- dfs_res - tablica przechowująca indeksy wierzchołków poligonu zewnętrznego.
- dfs_res_size - liczba elementów w tablicy.

Przykład wyjścia:

```
1 3->2->1->3
```

4.4.10 Funkcja print_nodes_pos

(*)Funkcja służy wyłącznie dla dyagnostyki. Jej wywołanie jest zakomentowane w kodzie.

```
1 void print_nodes_pos(Graph *graph, int is_fixed[]) {
2     for (int i = 0; i < graph->num_nodes; i++) {
3         printf("[%d] - (%.3f,%.3f) ", i, graph->nodes[i].position.x,
4             graph->nodes[i].position.y);
5         if (is_fixed[i] == 1) {
6             printf("-poligon zewnetrzny");
7         }
8         printf("\n");
9     }
10    printf("=====");
11    printf("\n");
12 }
```

Wypisuje współrzędne wszystkich wierzchołków, oznaczając te, które zostały przypisane do poligonu zewnętrznego.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.
- is_fixed - tablica flag logicznych (1 - wierzchołek stały(z poligonu zewnętrznego), 0 - ruchomy).

Przykład wyjścia:

```
1 [0] - (30.000,72.000)
2 [1] - (55.000,48.000) -poligon zewnętrzny
3 [2] - (100.000,72.000) -poligon zewnętrzny
4 [3] - (36.000,28.000) -poligon zewnętrzny
5 =====
```

4.4.11 Funkcja free_adj_list

Funkcja służy do zwalniania pamięci zaalokowanej dla struktury listy sąsiedztwa.

```
1 void free_adj_list(Graph *graph, uint **adj_list) {
2     for (int i = 0; i < graph->num_nodes; i++)
3         free(adj_list[i]);
4     free(adj_list);
5 }
```

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu (używany do określenia liczby wierzchołków).
- adj_list - tablica sąsiadów do usunięcia.

4.4.12 Funkcja free_deg

Funkcja służy do zwalniania pamięci zaalokowanej dla struktury ilości sąsiadów.

```
1 void free_deg(int *deg) {
2     if (!deg)
3         return;
4     free(deg);
5 }
```

Argumenty:

- deg - wskaźnik na tablicę stopni wierzchołków.

4.4.13 Funkcja dfs_rec

```
1 void dfs_rec(Graph *graph, uint **adj_list, int *deg, int *idx, int start,
2             int visited[], int dfs_res[]) {
3     // Lista typu: [0]:1, [1]:1, [2]:0 gdzie 0 - nie zwiedzony; 1- zwiedzony
4     visited[start] = 1;
5
6     // Lista przechowująca indeksy zwiedzonych wierzchołków
7     dfs_res[(*idx)++] = start;
8
9     for (int i = 0; i < deg[start]; i++) {
10        int neighbor = adj_list[start][i];
11        if (visited[neighbor] == 0)
12            dfs_rec(graph, adj_list, deg, idx, neighbor, visited, dfs_res);
13    }
14 }
```

Standardowa rekurencyjna implementacja przeszukiwania w głąb (DFS), służąca do wyznaczania ścieżki zwiedzania grafu.

4.4.14 Funkcja dfs_rec_face

Jest to specjalna wersja algorytmu DFS, której celem jest wykrycie pierwszego napotkanego cyklu w grafie, który posłuży jako zewnętrzny poligon w algorytmie Tutte'a.

```
1 int dfs_rec_face(Graph *graph, uint **adj_list, int *deg, int *idx, int current,
2                 int visited[], int parent[], int cycle_res[], int *cycle_idx,
3                 int *found) {
4     // Jeśli już znaleźliśmy cykl to EXIT_SUCCESS.
5     if (*found)
6         return EXIT_SUCCESS;
7     visited[current] = 1;
```

W następnej pętli odbywa się iteracja po sąsiadach w adj_list:

```
1     for (int i = 0; i < deg[current]; i++) {
2         int neighbor = adj_list[current][i];
3         // Jeśli sąsiad jeszcze nie zwiedzony - przechodzimy dalej i
4         // rekurencyjnie zamykamy funkcję
5         if (visited[neighbor] == 0) {
6             parent[neighbor] = current;
7             dfs_rec_face(graph, adj_list, deg, idx, neighbor, visited, parent,
8                         cycle_res, cycle_idx, found);
9             if (*found)
10                return EXIT_SUCCESS;
11        }
```

Jeśli sąsiad nie przodek i już zwiedzony, to znaleźliśmy cykl i wracamy do początku:

```
1         else if (neighbor != parent[current] && visited[neighbor] == 1) {
2             *found = 1;
3             int v = current;
4             while (v != neighbor && v != -1) {
5                 cycle_res[(*cycle_idx)++] = v;
6                 // Wrócić po poprzednikach
```

```

7         v = parent[v];
8         // printf("%d ",v); Pokaże po jakich wierzchołkach wrócamy się,
9     }
10    cycle_res[(cycle_idx)++] = neighbor;
11    return EXIT_SUCCESS;
12 }
13 }
14 visited[current] = 2;
15 return EXIT_SUCCESS;
16 }

```

Kluczowy mechanizm: jeśli algorytm napotka wierzchołek już zwiedzony, który nie jest bezpośrednim rodzicem aktualnego wierzchołka, oznacza to wykrycie krawędzi powrotnej i domknięcie cyklu. Następuje wtedy odtworzenie ścieżki cyklu za pomocą tablicy parent.

4.4.15 Funkcja find_outer_face

```

1 void find_outer_face(Graph *graph, uint **adj_list, int *deg, int cycle_res[],
2 int *cycle_idx) {
3     // Inicjalizacja narzędzi
4     int n = graph->num_nodes;
5     int visited[n];
6     int parent[n];
7     int found = 0;
8     int start = 0;
9
10    // Zapełniamy zerami visited[], czyli "nic nie zwiedzono"; -1 w parent[]
11    // znaczy że ten wierzchołek nie ma rodzica
12    for (int i = 0; i < n; i++) {
13        visited[i] = 0;
14        parent[i] = -1;
15    }
16    *cycle_idx = 0;
17
18    dfs_rec_face(graph, adj_list, deg, &start, 0, visited, parent, cycle_res,
19                cycle_idx, &found);
20
21 }

```

Funkcja ta stanowi punkt wejścia do algorytmu wyznaczania zewnętrznego poligonu. Jej zadaniem jest przygotowanie struktur pomocniczych (tablicy odwiedzin oraz tablicy przodków) i uruchomienie dedykowanego algorytmu przeszukiwania w głąb (dfs_rec_face), który zidentyfikuje pierwszy napotkany cykl.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.
- adj_list - dynamiczna tablica dwuwymiarowa (lista sąsiedztwa).
- deg - tablica przechowująca stopnie wierzchołków.
- cycle_res - tablica, do której zostaną zapisane indeksy wierzchołków tworzących cykl.
- cycle_idx - wskaźnik na zmienną przechowującą liczbę znalezionych wierzchołków w cyklu.

4.4.16 Funkcja get_center

```
1 Vector get_center(Graph *graph) {
2     Vector center;
3     center.x = round((graph->width) / 2);
4     center.y = round((graph->height) / 2);
5     return center;
6 }
```

Funkcja oblicza współrzędne środka obszaru, na którym rysowany jest graf. Wynik jest wyznaczany na podstawie wymiarów (width i height) zapisanych w strukturze grafu.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu zawierającą wymiary obszaru roboczego.

Funkcja zwraca strukturę Vector zawierającą współrzędne punktu środkowego.

4.4.17 Funkcja place_on_circle

```
1 void place_on_circle(int outer_faces[], Graph *graph, int k, Vector center) {
2     // margin to odległość krańca okręga od granicy przestrzeni
3     int margin = 20;
4     // radius - promień domyślnego okręga na którym rozkładamy wierzchołki
5     double radius = fmin(graph->width, graph->height) / 2.0 - margin;
6
7     // Iteracja po wierzchołkach zewnętrznego poligonu
8     for (int i = 0; i < k; i++) {
9
10        // Kąt pomiędzy kolejnymi wierzchołkami
11        double angle = 2.0 * M_PI * i / k;
12
13        // Zmiana pozycji wierzchołków
14        graph->nodes[outer_faces[i]].position.x =
15            center.x + radius * cos(angle);
16        graph->nodes[outer_faces[i]].position.y =
17            center.y + radius * sin(angle);
18    }
19 }
```

Funkcja odpowiada za geometryczne rozmieszczenie wierzchołków wyznaczonych jako „poligon zewnętrzny” na okręgu. Jest to kluczowy etap przygotowawczy dla algorytmu Tutte’a, ponieważ unieruchomienie tych wierzchołków w formie wypukłego wielokąta gwarantuje poprawne rozmieszczenie pozostałych punktów wewnątrz.

Argumenty:

- outer_faces - tablica indeksów wierzchołków do rozmieszczenia.
- graph - wskaźnik na strukturę grafu, w której zostaną zaktualizowane pozycje.
- k - liczba wierzchołków w wielokącie zewnętrznym.
- center - wektor współrzędnych środka, wokół którego budowany jest okrąg.

4.5 Moduł eades

Moduł ten zawiera implementację algorytmu Eadesa, należącego do grupy algorytmów siłowych (*force-directed graph drawing*). Służy on do automatycznego rozmieszczania wierzchołków grafu w przestrzeni dwuwymiarowej tak, aby krawędzie miały zbliżoną długość, a wierzchołki nie nakładały się na siebie.

4.5.1 Funkcja eades_algorithm

```
1 void eades_algorithm(Graph *graph,
2   double minimum_force, int max_iterations,
3   double ideal_len, double spring_const, int c, double cooling)
4 {
5   int t = 0;
6   double max_force_magnitude = 1.0;
7   double temperature = 1.0;
8
9   while(t < max_iterations && max_force_magnitude > minimum_force) {
10     max_force_magnitude = 0.0;
11
12     // Wyzeruj siły dla bieżącej iteracji
13     for(int i = 0; i < graph->num_nodes; i++) {
14       graph->nodes[i].force.x = 0;
15       graph->nodes[i].force.y = 0;
16     }
17
18     // Oblicz siły odpychania między wszystkimi parami wierzchołków
19     for(int i = 0; i < graph->num_nodes; i++) {
20       for(int j = i + 1; j < graph->num_nodes; j++) {
21         compute_repulsive(&graph->nodes[i], &graph->nodes[j], c);
22       }
23     }
24
25     // Oblicz siły przyciągania wzdłuż krawędzi
26     for(int i = 0; i < graph->num_edges; i++) {
27       compute_attract(graph, &graph->edges[i], spring_const, ideal_len);
28     }
29
30     // Zaktualizuj pozycje wierzchołków i znajdź maksymalną siłę
31     for(int i = 0; i < graph->num_nodes; i++) {
32       Node *node = &graph->nodes[i];
33       double current_force_magnitude = count_vector_length(node->force);
34
35       if(current_force_magnitude > max_force_magnitude) {
36         max_force_magnitude = current_force_magnitude;
37       }
38
39       // Zastosuj siłę do pozycji wierzchołka, skalując przez temperaturę
40       Vector displacement = mult_by_num(node->force, temperature);
41       node->position = add_vectors(node->position, displacement);
42     }
43
44     // Schładzanie
45     temperature *= cooling;
46     t++;
47   }
48 }
```

Główna funkcja sterująca procesem układania grafu. W każdej iteracji obliczane są siły odpychania (po między wszystkimi wierzchołkami) oraz siły przyciągania (tylko wzdłuż krawędzi). Pozycje wierzchołków

są aktualizowane o wektor wypadkowej siły pomnożony przez aktualną „temperaturę” układu, która maleje w czasie, co pozwala na stabilizację rysunku.

Argumenty:

- graph - wskaźnik na strukturę grafu.
- minimum_force - próg siły, poniżej którego algorytm kończy pracę.
- max_iterations - limit iteracji pętli.
- ideal_len - docelowa długość krawędzi.
- spring_const - stała sprężystości (przyciąganie).
- c - stała potrzebna dla obliczenia siły odpychania.
- cooling - współczynnik chłodzenia układu (z zakresu 0 do 1).

4.5.2 Funkcja compute_repulsive

```
1 void compute_repulsive(Node *u, Node *v, int c) {
2     Vector repulsive; //vector siły odpychania
3     double d = distance(u->position, v->position);
4     if(d < 0.0001) { //zapobieganie dzieleniu przez zero
5         d = 0.0001;
6     }
7     double rep_num_part = c / (d * d); //część numeryczna siły odpychania
8     Vector direction_uv = vector_from_points(u->position, v->position); // Wektor v - u
9     Vector unit_vec; // Wektor jednostkowy w kierunku od u do v
10    unit_vec.x = direction_uv.x / d;
11    unit_vec.y = direction_uv.y / d;
12    repulsive = mult_by_num(unit_vec, rep_num_part); //końcowa wartość siły odpychania
13
14    // Siła odpychająca na 'u' działa w kierunku przeciwnym do 'v'
15    u->force = add_vectors(u->force, negative(repulsive));
16    // Siła odpychająca na 'v' działa w kierunku przeciwnym do 'u'
17    v->force = add_vectors(v->force, repulsive);
18 }
```

Funkcja oblicza siłę odpychania działającą między dwoma wierzchołkami zgodnie z prawem odwrotnych kwadratów. Siła ta zapobiega nakładaniu się wierzchołków na siebie.

Argumenty:

- u, v - wskaźniki na wierzchołki, między którymi liczone jest odpychanie.
- c - stała określająca moc siły odpychającej.

4.5.3 Funkcja compute_attract

```
1 void compute_attract(Graph *graph, Edge *e, double spring_const, double ideal_len) {
2     Node *u = &graph->nodes[e->u]; //2 wierzchołki należące do tej krawędzi
3     Node *v = &graph->nodes[e->v];
4
5     Vector attractive; // vector siły przyciągania
6
7     double d = distance(u->position, v->position);
```

```

8   if(d < 0.0001) { //zapobieganie dzieleniu przez zero
9       d = 0.0001;
10  }
11
12  Vector direction_uv = vector_from_points(u->position, v->position); // Wektor v - u
13  Vector unit_vec; // Wektor jednostkowy w kierunku od u do v
14  unit_vec.x = direction_uv.x / d;
15  unit_vec.y = direction_uv.y / d;
16  double attr_num_part = spring_const * log(d / ideal_len); // numeryczna część siły przyciągania
17  attractive = mult_by_num(unit_vec, attr_num_part); //końcowa wartość siły przyciągania
18  // Siła przyciągająca na 'u' działa w kierunku 'v'
19  u->force = add_vectors(u->force, attractive);
20  // Siła przyciągająca na 'v' działa w kierunku 'u'
21  v->force = add_vectors(v->force, negative(attractive));
22 }

```

Funkcja oblicza siłę przyciągania wzdłuż krawędzi grafu. Wykorzystuje model logarytmiczny sprężyny, który dąży do ustawienia wierzchołków w odległości równej `ideal_len`.

Argumenty:

- `graph` - wskaźnik na graf (do pobrania struktur wierzchołków).
- `e` - wskaźnik na krawędź, wzdłuż której działa siła.
- `spring_const` - sztywność „sprężyny”.
- `ideal_len` - pożądana długość krawędzi.